

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL

Task Manager

Aplicación web de gestión colaborativa de tareas en tiempo real

Español · English

AUTOR

Juan Carlos Sandomingo Castillo

EMPRESA DE PRÁCTICAS FCT

Landra Sistemas

CENTRO EDUCATIVO

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Índice de Contenidos — Español

1. Introducción y tecnologías	3
1.1 Acceder a la aplicación	3
1.2 Crear una cuenta	3
1.3 Iniciar sesión	3
1.4 Perfil y ajustes de interfaz	4
2. Proyectos	4
2.1 Crear un proyecto	4
2.2 Proyectos públicos y privados	5
2.3 Gestión de miembros	5
2.4 Roles en un proyecto	5
3. Tablero Kanban y Tareas	6
3.1 Crear una tarea	6
3.2 El tablero Kanban y drag & drop	6
3.3 Estados y prioridades	7
3.4 Categorías y tags	7
3.5 Asignar usuarios a una tarea	7
3.6 Filtros y búsqueda	8
3.7 Limpiar tareas completadas	8
3.8 Exportar tareas a PDF	8
3.9 Historial de auditoría	8
4. Comentarios	9
5. Dashboard de analíticas	9
6. Panel de administración	10
7. Notificaciones por email	11
8. Preguntas frecuentes	12

Table of Contents — English

1. Introduction & Technologies	13
2. Projects	14
3. Kanban Board & Tasks	15
4. Comments	17
5. Analytics Dashboard	17
6. Admin Panel	18
7. Email Notifications	19
8. Frequently Asked Questions	20

1. Introducción y Tecnologías

Task Manager es una aplicación web de gestión de tareas orientada a equipos. Permite organizar el trabajo en proyectos compartidos mediante un tablero Kanban, asignar tareas a compañeros, colaborar mediante comentarios en tiempo real y obtener métricas visuales del progreso del equipo.

La aplicación es completamente bilingüe: toda la interfaz, incluidos los emails de notificación, está disponible en **Español e Inglés**. El idioma se cambia desde la cabecera de la aplicación en cualquier momento.

Tecnologías utilizadas

BACKEND

Node.js 24 · Express 5 · TypeScript · PostgreSQL 15 · Knex · Socket.IO · RabbitMQ · JWT · bcrypt · PDFKit · Swagger OpenAPI 3

FRONTEND

React 19 · Vite · TypeScript · BlueprintJS · TanStack Query · dnd-kit · Recharts · react-markdown · react-i18next · Axios

INFRAESTRUCTURA

Docker Compose · Nginx · 5 contenedores orquestados (DB, RabbitMQ, API, Worker, Frontend)

REPOSITORIO

github.com/JCSC79/Proyecto-Final-Task-Manager

Colaboración en tiempo real

- Cambios visibles al instante para todos los miembros.
- Comentarios en tiempo real por tarea.
- Sin necesidad de recargar la página.

Organización flexible

- Tablero Kanban con drag & drop.
- Proyectos públicos o privados.
- Categorías, tags con color y prioridades.

Analítica y exportación

- Dashboard con cuatro tipos de gráficas.
- Historial de auditoría por tarea.
- Exportación a PDF desde varios puntos.

Seguridad y control

- Roles de sistema: USER y ADMIN.
- Panel de administración completo.
- Sesión segura con cookie httpOnly.

1.1 Acceder a la aplicación

Abre Chrome o Edge y navega a la siguiente dirección:

URL de la aplicación

`http://localhost:5173` · Documentación API: `http://localhost:3000/api-docs`

1.2 Crear una cuenta

1

Haz clic en "Register" / "Registrarse" en la pantalla de bienvenida.

2 Rellena el formulario: Introduce tu dirección de email, un nombre para mostrar (opcional) y una contraseña de al menos 6 caracteres.

3 Haz clic en "Register".

Tu cuenta se creará y quedarás conectado automáticamente. El rol asignado por defecto es USER.

Límite de intentos

Solo se permiten 5 registros por hora desde la misma IP para prevenir abusos.

1.3 Iniciar sesión

1 Introduce tu email y contraseña en la pantalla de login.

2 Haz clic en "Login".

Serás redirigido al tablero principal.

Bloqueo por intentos fallidos

Tras 10 intentos fallidos en 15 minutos el acceso queda restringido temporalmente. Si tu cuenta ha sido bloqueada por un administrador, verás un mensaje de aviso y no podrás acceder hasta que sea desbloqueada.

1.4 Perfil y ajustes de interfaz

Haz clic en tu nombre o avatar en la cabecera para acceder al perfil. Desde ahí puedes cambiar tu nombre de visualización y añadir una URL de avatar (compatible con Gravatar). El botón "Logout" cierra la sesión de forma segura.

Tema Oscuro / Claro

- Haz clic en el icono de luna o sol en la cabecera.
- La interfaz cambia instantáneamente entre modo oscuro y modo claro.
- La preferencia se guarda automáticamente y se mantiene entre sesiones.

Idioma (Español / English)

- Haz clic en la bandera del idioma actual en la cabecera.
- Alterna entre Español e Inglés al instante.
- Los emails de notificación también se enviarán en el idioma elegido.

2. Proyectos

Los proyectos son espacios de trabajo compartidos. Cada proyecto tiene su propio tablero de tareas, sus etiquetas (tags) personalizadas y su lista de miembros. Las tareas siempre pertenecen a un proyecto.

2.1 Crear un proyecto

- 1 En la barra de proyectos** (parte superior del tablero), haz clic en **" + New Project "**.
- 2 Rellena el formulario:**
Nombre del proyecto (obligatorio), descripción opcional, color identificativo y visibilidad (público o privado).
- 3 Haz clic en "Create".**
El proyecto aparecerá en la barra y quedará seleccionado. Tu rol será automáticamente OWNER.

Consejo

Asigna un color distinto a cada proyecto para identificarlos de un vistazo en la barra superior.

2.2 Proyectos públicos y privados

Tipo	¿Quién puede verlo?	¿Cómo unirse?
Público	Cualquier usuario registrado.	Botón "Join" visible en la barra de proyectos.
Privado	Solo miembros invitados.	El OWNER debe añadirte manualmente por email.

2.3 Gestión de miembros

Como OWNER, accede a la gestión de miembros haciendo clic en el icono de personas junto al nombre del proyecto.

- 1 Añadir miembro:**
Introduce el email del usuario y haz clic en "Add". Recibirá un email de notificación.
- 2 Eliminar miembro:**
Haz clic en el icono de eliminar junto al nombre del miembro en la lista.
- 3 Cualquier miembro**
(Excepto el OWNER) puede abandonar el proyecto con "Leave project".

Atención

El OWNER no puede abandonar su propio proyecto. Para desvincularte, primero elimina el proyecto.

2.4 Roles en un proyecto

Acción	OWNER	MEMBER
Ver y crear tareas	✓	✓
Editar y eliminar sus propias tareas	✓	✓
Comentar en tareas	✓	✓
Crear tags del proyecto	✓	✓
Eliminar tags del proyecto	✓	X
Añadir o eliminar miembros	✓	X
Renombrar, eliminar o cambiar ajustes del proyecto	✓	X

3. Tablero Kanban y Tareas

3.1 Crear una tarea

- 1** **Selecciona el proyecto** en la barra superior donde quieres crear la tarea.
- 2** **Haz clic en "Add Task"** en la barra de herramientas del tablero.
- 3** **Rellena el formulario:**
Título (obligatorio), descripción, prioridad, categoría, tags, fecha de vencimiento y proyecto.
- 4** **Haz clic en "Create".**
La tarea aparecerá en la columna "Pendiente" y todos los miembros la verán al instante.

3.2 El tablero Kanban y drag & drop

El tablero se organiza en tres columnas que representan el ciclo de vida de cada tarea:

Columna	Estado	Significado
Pendiente	PENDING	Tarea creada pero no iniciada.
En Progreso	IN_PROGRESS	Trabajo actualmente en curso.
Completada	COMPLETED	Tarea finalizada.

Drag & Drop: Arrastra cualquier tarjeta de una columna a otra para cambiar su estado de forma inmediata. El cambio se guarda automáticamente y es visible para el resto del equipo sin necesidad de recargar la página.

Paginación por columnas

Cada columna muestra un número limitado de tarjetas. Usa los controles de página bajo cada columna para navegar entre más tareas.

3.3 Estados y prioridades

Niveles de prioridad

- LOW** Trabajo de baja urgencia.
- MEDIUM** Prioridad estándar del día a día.
- HIGH** Necesita atención pronto.
- URGENT** Bloquea otras tareas, atención inmediata.

Editar una tarea

Haz clic en el icono de lápiz de la tarjeta para abrir el formulario de edición. Puedes modificar todos los campos: título, descripción, estado, prioridad, categoría, tags, asignados y fecha de vencimiento.

3.4 Categorías y Tags

Categorías Son globales del sistema (Bug, Feature, Improvement...). Se asigna una por tarea. Si una categoría es eliminada, las tareas no desaparecen; simplemente quedan sin categoría asignada.

Tags Son etiquetas propias de cada proyecto con nombre y color personalizables. Una tarea puede tener múltiples tags simultáneamente. Para crearlos, usa el formulario de edición de una tarea o la gestión del proyecto. Solo el OWNER puede eliminar tags del proyecto.

3.5 Asignar usuarios a una tarea

- 1 Abre el formulario de edición de la tarea haciendo clic en el icono de lápiz.
- 2 En la sección **"Assignees"**, selecciona uno o varios miembros del proyecto como responsables.
- 3 Guarda los cambios. Cada usuario asignado recibirá una notificación por email.

Nota

Solo aparecen en el selector los usuarios que son miembros del proyecto.

3.6 Filtros y búsqueda

La barra de filtros, ubicada encima del tablero, permite acotar con precisión las tareas visibles. Los filtros son **acumulables**: puedes combinar varios a la vez para refinar los resultados. El tablero se actualiza al instante con cada cambio.

Filtro	¿Qué hace?	Uso típico
Búsqueda por texto	Filtra tareas cuyo título o descripción contenga el texto escrito.	Localizar una tarea concreta rápidamente.
Estado	Muestra solo las tareas de un estado determinado.	Ver únicamente el trabajo activo.
Categoría	Filtra por la categoría asignada a cada tarea.	Ver todos los "Bugs" o todas las "Features" pendientes.
Prioridad	Muestra solo las tareas con un nivel de prioridad concreto.	Ver todas las tareas URGENT del equipo.
Solo mis tareas	Oculto las tareas de los demás miembros y muestra únicamente las tuyas.	Centrarse en el trabajo personal sin distracciones.

Limpiar filtros

Haz clic en el botón de reset de la barra de filtros para volver a ver todas las tareas del proyecto.

3.7 Limpiar tareas completadas

La barra de filtros incluye el botón **"Limpiar Completadas"** (icono de papelera, junto al filtro de estado). Al pulsarlo, aparece un diálogo de confirmación que advierte que *todas* las tareas en estado COMPLETADO del proyecto actual serán eliminadas de forma permanente. Esta acción no admite deshacer.

Acción irreversible

Se eliminarán permanentemente todas las tareas completadas del proyecto activo. No existe forma de recuperarlas.

3.8 Exportar tareas a PDF

Haz clic en **"Export PDF"** en la barra de herramientas. Se descargará automáticamente un archivo PDF con la lista de tareas actualmente visibles, respetando los filtros activos en ese momento.

3.9 Historial de auditoría

Cada tarea mantiene un registro automático e inmutable de todos los cambios producidos en ella. Para consultarlo:

- 1 Haz clic en la tarjeta de la tarea para abrir el diálogo de detalles.
- 2 Ve a la pestaña **"History"**. Verás una línea de tiempo con quién realizó cada acción y cuándo.

El historial registra: creación de la tarea, edición de campos, cambio de estado y eliminación.

4. Comentarios

Cada tarea tiene un hilo de comentarios accesible desde la pestaña **"Comments"** del diálogo de detalles. Los comentarios son privados al proyecto: solo los miembros del proyecto pueden leerlos y escribirlos.

Escribir un comentario

- 1 Haz clic en la tarjeta de la tarea para abrir el diálogo de detalles.
- 2 Ve a la pestaña **"Comments"**.
- 3 Escribe tu mensaje en el campo de texto. Se admite **Markdown CommonMark**:
`**negrita**`, `_cursiva_`, ``código``, listas con `-`, encabezados con `#`.
- 4 Pulsa Enter o el botón de enviar. El mensaje aparecerá al instante para todos los miembros que tengan la tarea abierta.

Avatares de usuario

- Si el usuario tiene Gravatar, se muestra su foto de perfil.
- Si no, se generan iniciales con un color único y determinista por usuario.

Badge de no leídos

- Las tarjetas muestran un badge con el número de comentarios nuevos desde tu última visita.
- El contador se resetea automáticamente al abrir la pestaña Comments.

Tiempo real

Los comentarios de tus compañeros aparecen automáticamente sin recargar la página, gracias a WebSockets (Socket.IO).

5. Dashboard de Analíticas

Accede al Dashboard desde el menú de navegación superior. Muestra un resumen visual del estado global de las tareas. Todos los datos se actualizan en tiempo real.

Elemento	¿Qué muestra?
KPI Cards	Total de tareas, completadas, en progreso y pendientes del sistema.
Donut Chart	Distribución visual de tareas por estado en forma de gráfico circular.
Bar Chart	Carga de trabajo por usuario: número de tareas activas de cada miembro.
Line Chart	Tendencia histórica de tareas completadas a lo largo del tiempo.

Exportar el Dashboard a PDF

Haz clic en el botón **"Export PDF"** en la esquina superior del Dashboard. Se generará y descargará un informe en PDF con todas las métricas en ese momento.

6. Panel de Administración

Acceso restringido

El panel de administración solo es visible para usuarios con rol ADMIN. Si eres usuario estándar, esta sección no aplica.

Accede desde el menú principal: **"Admin Panel"**.

6.1 Gestión de usuarios

La tabla de usuarios muestra todos los registros con sus estadísticas de tareas. Puedes buscar por nombre o email y filtrar por rol.

Acción	¿Cómo?	Efecto
Promover a ADMIN	Botón de rol en la fila.	Obtiene acceso completo al panel de admin.
Degradar a USER	Botón de rol en la fila.	Pierde el acceso al panel de admin.
Bloquear	Botón de bloqueo.	No puede realizar ninguna acción desde ese instante. Sus datos se conservan.
Desbloquear	Mismo botón (estado bloqueado).	Recupera acceso total de forma inmediata.
Eliminar	Botón eliminar + confirmación.	Borra al usuario y todos sus datos permanentemente (irreversible).

Eliminar usuario — Acción irreversible

Se borran en cascada todas sus tareas, comentarios, membresías y registros de auditoría. No existe papelera de reciclaje.

Auto-protección del admin

Un administrador no puede bloquearse, cambiar su propio rol ni eliminarse a sí mismo.

6.2 Métricas y analíticas

Sección	¿Qué muestra?	¿Para qué sirve?
KPI Cards	Total usuarios, total tareas, tasa de completado global (%), tareas urgentes.	Vista rápida del estado del sistema.
Donut Chart	Distribución de todas las tareas por estado.	Ver el balance global del trabajo.
Resource Management	Tareas activas por usuario con barra de progreso. Badge "Overloaded" si ≥ 5 activas.	Detectar cuellos de botella y redistribuir carga.

Sección	¿Qué muestra?	¿Para qué sirve?
Lead Time por Categoría	Promedio de días desde creación hasta completar, agrupado por categoría.	Identificar qué tipos de trabajo consumen más tiempo.

Exportar informe admin a PDF

Haz clic en **"Export PDF"** en la cabecera del panel. El informe incluye la lista completa de usuarios con estadísticas y todas las métricas analíticas.

7. Notificaciones por Email

El sistema envía emails automáticos para los siguientes eventos. Cada email se envía en el idioma configurado en el perfil del destinatario.

Evento	¿Quién recibe el email?
Eres añadido a un proyecto por el owner.	Tú (nuevo miembro).
Te unes voluntariamente a un proyecto público.	El owner del proyecto.
Se crea una nueva tarea en el proyecto.	Owner y todos los miembros.
Se actualiza una tarea existente.	Owner y todos los miembros.
Una tarea se marca como completada.	Owner y todos los miembros.
Te asignan como responsable de una tarea.	Tú (usuario asignado).
El proyecto al que perteneces es eliminado.	Todos los miembros del proyecto.

Entorno de desarrollo

En modo desarrollo los emails se capturan en Ethereum Mail. El enlace para visualizarlos se imprime en los logs del proceso worker.

8. Preguntas Frecuentes

¿Qué ocurre si se elimina una categoría?

Las tareas que la tenían asignada no se eliminan. Simplemente quedan sin categoría y pueden recibir una nueva asignación en cualquier momento.

¿Se puede recuperar una tarea eliminada?

No. La eliminación es permanente. Si quieres archivar trabajo finalizado, mover las tareas al estado Completada es la alternativa recomendada.

¿Puedo pertenecer a varios proyectos a la vez?

Sí. Puedes ser miembro de tantos proyectos como necesites y cambiar entre ellos desde la barra de proyectos.

¿Los cambios de mis compañeros aparecen solos?

Sí. La aplicación usa WebSockets (Socket.IO) para sincronizar los cambios en tiempo real. No es necesario recargar la página.

¿Qué significa el badge "Overloaded" en el admin?

Indica que ese usuario tiene 5 o más tareas activas simultáneamente. Es una señal para redistribuir carga de trabajo.

¿Cómo funciona el bloqueo de cuenta?

El efecto es inmediato: el usuario no puede realizar ninguna acción hasta que sea desbloqueado. Sus datos no se pierden.

¿Los emails llegan en mi idioma?

Sí. Todos los emails del sistema se envían en el idioma configurado en tu perfil en ese momento.

Documentación técnica de la API

Disponible en `http://localhost:3000/api-docs` (Swagger UI). Repositorio:
github.com/JCSC79/Proyecto-Final-Task-Manager

User Manual

English Version

TASK MANAGER · 2026

1. Introduction & Technologies

Task Manager is a team-oriented web application for task management. It allows you to organise work in shared project workspaces using a Kanban board, assign tasks to teammates, collaborate through real-time comments and obtain visual metrics of team progress.

The application is fully bilingual: the entire interface, including all email notifications, is available in **Spanish and English**. The language can be switched at any time from the application header.

Technologies used

BACKEND

Node.js 24 · Express 5 · TypeScript · PostgreSQL 15 · Knex · Socket.IO · RabbitMQ · JWT · bcrypt · PDFKit · Swagger OpenAPI 3

FRONTEND

React 19 · Vite · TypeScript · BlueprintJS · TanStack Query · dnd-kit · Recharts · react-markdown · react-i18next · Axios

INFRASTRUCTURE

Docker Compose · Nginx · 5 orchestrated containers (DB, RabbitMQ, API, Worker, Frontend)

REPOSITORY

github.com/JCSC79/Proyecto-Final-Task-Manager

Real-time collaboration

- Changes visible instantly to all members.
- Per-task real-time comments.
- No page reload required.

Flexible organisation

- Kanban board with drag & drop.
- Public or private projects.
- Coloured categories, tags and priorities.

Analytics & export

- Dashboard with four chart types.
- Per-task audit history.
- PDF export from multiple screens.

Security & control

- System roles: USER and ADMIN.
- Full administration panel.
- Secure session via httpOnly cookie.

1.1 Accessing the application

Application URL

`http://localhost:5173` · API docs: `http://localhost:3000/api-docs`

1.2 Creating an account

- 1 Click "Register" on the welcome screen.
- 2 Fill in the form:
Email address, optional display name and a password of at least 6 characters.
- 3 Click "Register".

Your account will be created and you will be logged in automatically with the USER role.

Rate limit

Only 5 registrations per hour are allowed from the same IP address to prevent abuse.

1.3 Logging in

1 Enter your email and password on the login screen.

2 Click "Login".

You will be redirected to the main board.

Login logout

After 10 failed attempts within 15 minutes, access is temporarily restricted. If your account has been blocked by an administrator, you will see an error message until an admin unblocks it.

1.4 Profile & interface settings

Click your name or avatar in the header to access your profile. You can update your display name and add an avatar URL (Gravatar-compatible). The "Logout" button ends your session securely.

Dark / Light Theme

- Click the moon or sun icon in the header to toggle.
- The interface switches instantly between dark and light mode.
- Your preference is saved automatically across sessions.

Language (English / Español)

- Click the flag icon in the header to switch languages.
- The entire interface changes instantly.
- Email notifications will also be sent in your chosen language.

2. Projects

Projects are shared workspaces. Each project has its own task board, custom tags and member list. Tasks always belong to a project.

2.1 Creating a project

- 1 **In the project bar** at the top of the board, click **" + New Project "**.
- 2 **Fill in the form:**
Project name (required), optional description, an identifying colour and visibility (public or private).
- 3 **Click "Create".**
The project will appear in the bar and be selected automatically. Your role will be OWNER.

Tip

Assign a different colour to each project for quick visual identification in the top bar.

2.2 Public and private projects

Type	Who can see it?/th>	How to join?
Public	Any registered user.	"Join" button visible in the project bar.
Private	Invited members only.	The OWNER must add you manually by email.

2.3 Managing members

- 1 **Add a member:**
Enter their email and click "Add". They will receive an email notification.
- 2 **Remove a member:**
Click the remove icon next to their name.
- 3 **Any member**
(Except the OWNER) can leave using "Leave project".

Note

The OWNER cannot leave their own project. Delete the project to disengage.

2.4 Project roles

Action	OWNER	MEMBER
View and create tasks	✓	✓
Edit and delete own tasks	✓	✓

Action	OWNER	MEMBER
Comment on tasks	✓	✓
Create project tags	✓	✓
Delete project tags	✓	X
Add or remove members	✓	X
Rename, delete or change project settings	✓	X

3. Kanban Board & Tasks

3.1 Creating a task

- 1 **Select the project** in the top bar where you want to create the task.
- 2 **Click "Add Task"** in the board toolbar.
- 3 **Fill in the form:**
Title (required), description, priority, category, tags, due date and project.
- 4 **Click "Create".**
The task will appear in the "Pending" column and all project members will see it instantly.

3.2 The Kanban board & drag and drop

Column	Status	Meaning
Pending	PENDING	Task created but not yet started.
In Progress	IN_PROGRESS	Work currently underway.
Completed	COMPLETED	Task finished.

Drag & Drop: Drag any card from one column to another to change its status instantly. The change is saved automatically and is visible to the whole team without reloading the page.

Column pagination

Each column shows a limited number of cards. Use the page controls below each column to browse through more tasks.

3.3 Statuses and priorities

Priority levels

- LOW** Low urgency, can wait
- MEDIUM** Standard day-to-day priority
- HIGH** Needs attention soon
- URGENT** Blocks other tasks, immediate attention

Editing a task

Click the pencil icon on the task card to open the edit form. You can modify all fields: title, description, status, priority, category, tags, assignees and due date.

3.4 Categories and Tags

Categories System-wide labels (Bug, Feature, Improvement...). One per task. If a category is deleted, tasks that used it are not removed; they simply become uncategorised.

Tags Project-specific labels with custom name and colour. A task can have multiple tags at once. Create them from the task edit form or the project management panel. Only the OWNER can delete a project's

tags.

3.5 Assigning users to a task

- 1 Open the task edit form by clicking the pencil icon.
- 2 In the **"Assignees"** section, select one or more project members as responsible.
- 3 Save the changes. Each assigned user will receive an email notification.

Note

Only project members appear in the assignee selector.

3.6 Filters and search

The filter bar above the board lets you narrow down the visible tasks with precision. Filters are **combinable**: you can apply several at once to refine results. The board updates instantly with each filter change.

Filter	What it does?	Typical use
Text search	Filters tasks whose title or description contains the entered text.	Quickly locate a specific task.
Status	Shows only tasks with a given status.	View only active work.
Category	Filters by the category assigned to each task.	See all pending "Bugs" or "Features".
Priority	Shows only tasks with a given priority level.	View all URGENT tasks across the team.
Only my tasks	Hides other members' tasks and shows only yours.	Focus on your personal workload.

Clear filters

Click the reset button in the filter bar to return to the full project task view.

3.7 Clear completed tasks

The filter bar includes a **"Clear Completed"** button (trash icon, next to the status filter). Clicking it opens a confirmation dialog warning that *all* tasks in COMPLETED status within the current project will be permanently deleted. This action cannot be undone.

Irreversible action

All completed tasks in the active project will be permanently deleted. There is no way to recover them.

3.8 Export tasks to PDF

Click **"Export PDF"** in the toolbar. A PDF file will be downloaded automatically containing the list of tasks currently visible on the board, respecting any active filters.

3.9 Audit history

Each task maintains an automatic, immutable log of all changes. To view it:

- 1 Click the task card to open the details dialog.
- 2 Go to the **"History"** tab to see a timeline of who performed each action and when.

The history records: task creation, field edits, status changes and deletion.

4. Comments

Each task has a comment thread accessible from the **"Comments"** tab in the details dialog. Comments are private to the project: only project members can read and write them.

- 1 Click the task card to open the details dialog.
- 2 Go to the **"Comments"** tab.
- 3 Type your message. Comments support **CommonMark Markdown**:
`**bold**`, `_italic_`, ``code``, lists with `-`, headings with `#`.
- 4 Press Enter or click send. The message appears instantly for all members who have the task open.

User avatars

- Gravatar photo if the user has one linked to their email.
- Otherwise, colour-coded initials unique per user.

Unread badge

- Task cards show a badge with new comment count since your last visit.
- Counter resets automatically when you open the Comments tab.

Real time

Teammates' comments appear automatically without reloading the page, powered by WebSockets.

5. Analytics Dashboard

Access the Dashboard from the top navigation menu. All data updates in real time.

Element	What it shows?
KPI Cards	Total tasks, completed, in progress and pending in the system.
Donut Chart	Visual distribution of tasks by status.

Element	What it shows?
Bar Chart	Workload per user: number of active tasks per member.
Line Chart	Historical trend of completed tasks over time.

Export Dashboard to PDF

Click **"Export PDF"** in the top corner of the Dashboard to download a report with all current metrics.

6. Admin Panel

Restricted access

The admin panel is only visible to users with the ADMIN role.

6.1 User management

Action	How?	Effect
Promote to ADMIN	Role toggle button on the row.	User gains full admin panel access.
Demote to USER	Role toggle button on the row.	User loses admin panel access.
Block	Block button on the row.	User cannot perform any action instantly. Data is preserved.
Unblock	Same button (blocked state).	Full access restored immediately.
Delete	Delete button + confirmation.	Permanently deletes user and all their data (irreversible).

Delete user — Irreversible action

All tasks, comments, project memberships and audit logs are deleted in cascade. There is no recycle bin.

Admin self-protection

An administrator cannot block, change the role of, or delete themselves.

6.2 Metrics and analytics

Section	What it shows?	Purpose
KPI Cards	Total users, total tasks, global completion rate (%), urgent task count.	Quick system snapshot.
Donut Chart	Distribution of all system tasks by status.	See the global work balance.
Resource Management	Active tasks per user with progress bar. "Overloaded" badge if ≥ 5 active tasks.	Detect bottlenecks and redistribute workload.
Lead Time by Category	Average days from creation to completion, by category.	Identify which work types take the longest.

7. Email Notifications

The system sends automatic emails for the following events in the recipient's configured language.

Event	Who receives the email?
You are added to a project by the owner.	You (new member).
You voluntarily join a public project.	The project owner.
A new task is created in the project.	Owner and all members.
An existing task is updated.	Owner and all members.
A task is marked as completed.	Owner and all members.
You are assigned as responsible for a task.	You (assigned user).
A project you belong to is deleted.	All project members.

Development environment

In development mode, emails are captured by Ethereum Mail. The preview link for each email is printed in the worker process logs.

8. Frequently Asked Questions

What happens if a category is deleted?

Tasks that had that category assigned are not deleted. They simply become uncategorised and can be reassigned at any time.

Can a deleted task be recovered?

No. Task deletion is permanent. Moving tasks to the Completed status is the recommended alternative for archiving finished work.

Can I belong to multiple projects at the same time?

Yes. You can be a member of as many projects as you need and switch between them from the project bar at any time.

Do my teammates' changes appear automatically?

Yes. The application uses WebSockets (Socket.IO) to synchronise changes in real time. No page reload is necessary.

What does the "Overloaded" badge mean in the admin panel?

It indicates the user has 5 or more active tasks simultaneously — a signal to redistribute workload.

How does account blocking work?

The effect is immediate: the user cannot perform any action until unblocked by an admin. Their data is not lost.

Are emails sent in my language?

Yes. All system-generated emails are sent in the language currently configured in your profile.

Technical API documentation

Available at `http://localhost:3000/api-docs` (Swagger UI). Repository:
github.com/JCSC79/Proyecto-Final-Task-Manager